Problem B. Game on the Tree

Statement PDF

> **AI Translation** — This statement was translated using AI and may contain inaccuracies. Please refer to the original statement if in doubt.

Mr. Panda 和 Mr. Sheep 在一棵有 n 个顶点的树上玩游戏。初始时，一个棋子位于顶点 1。Mr. Panda 和 Mr. Sheep 轮流移动棋子，由 Mr. Panda 先手。

在每一回合中，玩家必须将棋子移动到另一个顶点。游戏有一个限制：除了第一步之外，当前移动的距离必须严格大于对手在上一个回合中移动的距离。如果当前回合没有合法的移动方式，则该玩家输掉游戏。

Mr. Sheep 觉得这个游戏对他不公平。因此，Mr. Panda 允许 Mr. Sheep 选择树的一个连通子图，该子图必须包含顶点 1 以及当前棋子所在的顶点。如果 Mr. Panda 和 Mr. Sheep 都采取最优策略，Mr. Sheep 有多少种不同的方式选择子图，使得他能够获胜？如果两种方式选择的子图不同，则视为不同的方式。由于答案可能非常大，你只需要输出其对 $(10^9 + 7)$ 取模的结果。

输入格式

第一行包含一个整数 T $(1 \leq T \leq 10)$，表示测试用例的数量。接下来是 T 个测试用例。 对于每个测试用例，第一行包含一个整数 n $(1 \leq n \leq 2 \times 10^5)$，表示树的顶点数。 接下来的 $n - 1$ 行，每行包含两个整数 x 和 y $(1 \leq x, y \leq n)$，表示顶点 x 和顶点 y 之间有一条边。保证给定的边构成一棵树。

输出格式

对于每个测试用例，输出一行 “Case #x: y”，其中 x 是测试用例编号（从 1 开始），y 是获胜方式的数量对 $(10^9 + 7)$ 取模的结果。

样例

Input	Output
2 2 1 2 6 1 2 2 3 1 4 4 5 4 6	Case #1: 1 Case #2: 5